

Modelli di Programmazione Lineare Intera

Mauro Passacantando

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Università degli Studi di Milano-Bicocca
mauro.passacantando@unimib.it

Corso di Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse
Laurea in Informatica
Università degli Studi di Milano-Bicocca



Assegnamento di costo minimo - descrizione

Il dirigente di un'azienda deve svolgere la prossima settimana 8 attività ed ha a disposizione 8 impiegati per svolgerle. Gli impiegati sono in grado di svolgere tutte le attività, ma ognuno impiega un tempo diverso dagli altri. Il tempo (in giorni) necessario ad ogni impiegato per svolgere le attività è indicato in tabella:

Impiegati	Attività							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	14	11	14	10	15	13	10
2	13	7	9	12	15	8	11	7
3	8	10	9	15	9	9	13	15
4	15	7	8	15	8	10	13	13
5	12	7	15	7	13	12	9	11
6	9	12	11	9	15	13	10	8
7	12	15	11	9	12	9	7	15
8	9	10	9	10	15	14	15	13

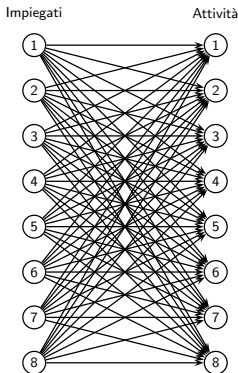
Ogni impiegato deve svolgere una sola attività ed ogni attività deve essere svolta da un solo impiegato. Le attività non possono essere svolte contemporaneamente, ma devono essere svolte una dopo l'altra (prima l'attività 1, poi l'attività 2, ecc.). Il dirigente deve decidere quale attività assegnare ad ogni impiegato in modo da svolgere tutte le attività nel più breve tempo possibile.

Assegnamento di costo minimo - formulazione

Se I è l'insieme degli impiegati e T l'insieme delle attività, allora possiamo definire un grafo bipartito (N, A) , dove

l'insieme dei nodi $N = I \cup T$,

l'insieme degli archi $A = \{(i, j) : i \in I, j \in T\}$



Assegnamento di costo minimo - formulazione

Parametri: t_{ij} = tempo necessario all'impiegato i per svolgere l'attività j

Variabili decisionali: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'impiegato } i \text{ svolge l'attività } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

per ogni arco $(i, j) \in A$.

Funzione obiettivo: $\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij}$ (da minimizzare)

Vincoli:

ogni impiegato deve svolgere una sola attività:

$$x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} + x_{1,4} + x_{1,5} + x_{1,6} + x_{1,7} + x_{1,8} = 1$$

$$x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} + x_{2,4} + x_{2,5} + x_{2,6} + x_{2,7} + x_{2,8} = 1$$

...

ogni attività deve essere svolta da un solo impiegato:

$$x_{1,1} + x_{2,1} + x_{3,1} + x_{4,1} + x_{5,1} + x_{6,1} + x_{7,1} + x_{8,1} = 1$$

$$x_{1,2} + x_{2,2} + x_{3,2} + x_{4,2} + x_{5,2} + x_{6,2} + x_{7,2} + x_{8,2} = 1$$

...

Assegnamento di costo minimo - formulazione

Modello matematico

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \\ & \sum_{j \in T} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \\ & \sum_{i \in I} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in T \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \end{array} \right.$$

Che relazione c'è tra questo problema di PLI ed il suo rilassamento continuo?



Assegnamento di costo minimo - rilassamento continuo

Il rilassamento continuo

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j \in T} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \\ \sum_{i \in I} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in T \\ 0 \leq x_{ij} \leq 1 \quad \forall (i,j) \in A \end{array} \right.$$

è equivalente al seguente problema di PL

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \\ Ex = b \\ x \geq 0 \end{array} \right.$$

dove E è la matrice di incidenza del grafo: $E_{k,(i,j)} = \begin{cases} -1 & \text{se } k = i \\ 1 & \text{se } k = j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

e b è il vettore dei bilanci dei nodi: $b_k = \begin{cases} -1 & \text{se } k \in I \\ 1 & \text{se } k \in T \end{cases}$

Assegnamento di costo minimo - rilassamento continuo

Teorema 1

La matrice E è **totalmente unimodulare**, cioè ogni sua sottomatrice quadrata ha il determinante uguale a 1 oppure -1 oppure 0.

Teorema 2

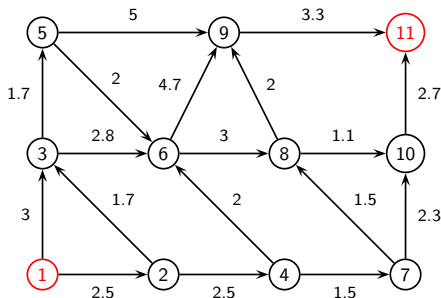
Consideriamo un poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$ dove A e b hanno tutte le componenti intere. Se A è totalmente unimodulare, allora tutti i vertici del poliedro P sono a componenti intere.

Quindi per risolvere il problema dell'assegnamento di costo minimo basta trovare (con l'algoritmo del simplesso) un vertice ottimo del suo rilassamento continuo.

N.B. Non tutte le soluzioni ottime del rilassamento continuo sono necessariamente a componenti intere.

Cammino di costo minimo - descrizione

Supponiamo che il grafo seguente rappresenti una rete stradale che collega tra loro 11 città (rappresentate dai nodi).



Il numero associato ad ogni arco (i,j) rappresenta il tempo di viaggio (in ore) necessario per andare da i a j .

Vogliamo trovare il percorso più veloce che colleghi la città 1 con la città 11.

Cammino di costo minimo - formulazione

In un grafo orientato (N, A) , un **cammino orientato** è una sequenza di nodi $i_1, i_2, \dots, i_p \in N$ tale che $(i_1, i_2) \in A, (i_2, i_3) \in A, \dots, (i_{p-1}, i_p) \in A$.

Pertanto dobbiamo trovare un cammino orientato dal nodo 1 al nodo 11.

Variabili decisionali: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'arco } (i, j) \text{ appartiene al cammino} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obiettivo:

$2.5x_{1,2} + 3x_{1,3} + 1.7x_{2,3} + 2.5x_{2,4} + 1.7x_{3,5} + 2.8x_{3,6} + 2x_{4,6} + 1.5x_{4,7} + 2x_{5,6} + 5x_{5,9} + 3x_{6,8} + 4.7x_{6,9} + 1.5x_{7,8} + 2.3x_{7,10} + 2x_{8,9} + 1.1x_{8,10} + 3.3x_{9,11} + 2.7x_{10,11}$ (da minimizzare)

Vincoli:

$$-x_{1,2} - x_{1,3} = -1 \quad (\text{nodo 1})$$

$$x_{1,2} - x_{2,3} - x_{2,4} = 0 \quad (\text{nodo 2})$$

$$x_{1,3} + x_{2,3} - x_{3,5} - x_{3,6} = 0 \quad (\text{nodo 3})$$

$$x_{2,4} - x_{4,6} - x_{4,7} = 0 \quad (\text{nodo 4})$$

$$x_{3,5} - x_{5,6} - x_{5,9} = 0 \quad (\text{nodo 5})$$

$$x_{3,6} + x_{4,6} + x_{5,6} - x_{6,8} - x_{6,9} = 0 \quad (\text{nodo 6})$$

$$x_{4,7} - x_{7,8} - x_{7,10} = 0 \quad (\text{nodo 7})$$

$$x_{6,8} + x_{7,8} - x_{8,9} - x_{8,10} = 0 \quad (\text{nodo 8})$$

$$x_{5,9} + x_{6,9} + x_{8,9} - x_{9,11} = 0 \quad (\text{nodo 9})$$

$$x_{7,10} + x_{8,10} - x_{10,11} = 0 \quad (\text{nodo 10})$$

$$x_{9,11} + x_{10,11} = 1 \quad (\text{nodo 11})$$

Cammino di costo minimo - formulazione

Modello matematico

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} & \\ \sum_{j: (j,1) \in A} x_{j1} - \sum_{j: (1,j) \in A} x_{1j} = -1 & \\ \sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} = 0 & \forall i \neq 1, 11 \\ \sum_{j: (j,11) \in A} x_{j,11} - \sum_{j: (11,j) \in A} x_{11,j} = 1 & \\ x_{ij} \in \{0, 1\} & \forall (i,j) \in A \end{array} \right.$$

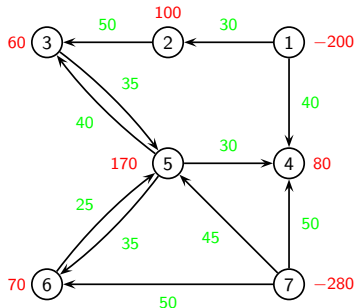
Anche in questo caso, sfruttando il fatto che la matrice di incidenza del grafo è totalmente unimodulare, si può dimostrare che per risolvere il problema del cammino di costo minimo basta trovare un vertice ottimo del suo rilassamento continuo.

Flusso di costo minimo - descrizione

Un'azienda automobilistica deve consegnare in 5 diverse città le automobili che ha prodotto in 2 stabilimenti. Il grafo seguente mostra gli stabilimenti (nodi 1 e 7), le città di destinazione (nodi 2, 3, 4, 5, 6) ed i loro collegamenti possibili.

Il numero rosso associato ad ogni nodo rappresenta l'offerta (valore negativo) o la domanda (valore positivo) del nodo.

Il numero verde associato ad ogni arco rappresenta il costo per spedire un'auto lungo quell'arco.



L'azienda deve decidere come spedire le auto dai 2 stabilimenti in modo da rispettare l'offerta e la domanda di tutti i nodi, con l'obiettivo di minimizzare il costo totale di trasporto.

Flusso di costo minimo - formulazione

Parametri: c_{ij} = costo per spedire un'auto da i a j

Variabili decisionali: x_{ij} = numero di automobili spedite lungo l'arco (i, j) , per ogni arco $(i, j) \in A$.

Funzione obiettivo: $\sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij}$ (da minimizzare)

Vincoli:

$$-x_{1,2} - x_{1,4} = -200 \quad (\text{nodo 1})$$

$$x_{1,2} - x_{2,3} = 100 \quad (\text{nodo 2})$$

$$x_{2,3} + x_{5,3} - x_{3,5} = 60 \quad (\text{nodo 3})$$

$$x_{1,4} + x_{5,4} + x_{7,4} = 80 \quad (\text{nodo 4})$$

$$x_{3,5} + x_{6,5} + x_{7,5} - x_{5,3} - x_{5,4} - x_{5,6} = 170 \quad (\text{nodo 5})$$

$$x_{5,6} + x_{7,6} - x_{6,5} = 70 \quad (\text{nodo 6})$$

$$-x_{7,4} - x_{7,5} - x_{7,6} = -280 \quad (\text{nodo 7})$$

Flusso di costo minimo - formulazione

Modello matematico

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ -x_{1,2} - x_{1,4} = -200 \\ x_{1,2} - x_{2,3} = 100 \\ x_{2,3} + x_{5,3} - x_{3,5} = 60 \\ x_{1,4} + x_{5,4} + x_{7,4} = 80 \\ x_{3,5} + x_{6,5} + x_{7,5} - x_{5,3} - x_{5,4} - x_{5,6} = 170 \\ x_{5,6} + x_{7,6} - x_{6,5} = 70 \\ -x_{7,4} - x_{7,5} - x_{7,6} = -280 \\ x_{ij} \in \mathbb{Z} \quad \forall (i,j) \in A \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A \end{array} \right.$$

La matrice di incidenza è totalmente unimodulare ed i bilanci dei nodi sono interi, quindi per risolvere il problema del flusso di costo minimo basta trovare un vertice ottimo del suo rilassamento continuo.

Problema di produzione - descrizione

Un'industria automobilistica può produrre tre tipi di auto: utilitarie, berline e station-wagon. La quantità di acciaio necessaria, i tempi di lavorazione ed i profitti corrispondenti ad ogni tipo di auto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tipi di auto	Acciaio (tonnellate/auto)	Lavoro (ore/auto)	Profitto (euro/auto)
utilitarie	1.5	30	2000
berline	3	25	3000
station-wagon	5	40	4000

L'azienda ha a disposizione ogni mese 6000 tonnellate di acciaio e 60000 ore di lavoro. Inoltre, per motivi commerciali, se l'azienda decide di produrre un tipo di veicolo, allora ne deve produrre almeno 1000 unità al mese.

L'industria deve decidere quali tipi di auto conviene produrre e quante auto produrre di ogni tipo, rispettando i vincoli sulle risorse a disposizione, in modo da massimizzare il profitto totale.

Problema di produzione - formulazione

Variabili decisionali:

x_1 = numero di utilitarie prodotte, x_2 = numero di berline prodotte

x_3 = numero di station-wagon prodotte

$$y_1 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce utilitarie,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad y_2 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce berline,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$y_3 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce station-wagon,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Problema di produzione - formulazione

Variabili decisionali:

x_1 = numero di utilitarie prodotte, x_2 = numero di berline prodotte

x_3 = numero di station-wagon prodotte

$$y_1 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce utilitarie,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad y_2 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce berline,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$y_3 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce station-wagon,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Funzione obiettivo: $2000 x_1 + 3000 x_2 + 4000 x_3$ (da massimizzare)

Problema di produzione - formulazione

Variabili decisionali:

x_1 = numero di utilitarie prodotte, x_2 = numero di berline prodotte

x_3 = numero di station-wagon prodotte

$$y_1 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce utilitarie,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad y_2 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce berline,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$y_3 = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda produce station-wagon,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Funzione obiettivo: $2000 x_1 + 3000 x_2 + 4000 x_3$ (da massimizzare)

Vincoli da rispettare:

$$1.5 x_1 + 3 x_2 + 5 x_3 \leq 6000 \quad (\text{tonnellate di acciaio})$$

$$30 x_1 + 25 x_2 + 40 x_3 \leq 60000 \quad (\text{ore di lavoro})$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \leq 2000 y_1 \\ 1000 y_1 \leq x_1 \\ x_2 \leq 2000 y_2 \\ 1000 y_2 \leq x_2 \\ x_3 \leq 1200 y_3 \\ 1000 y_3 \leq x_3 \end{array} \right\} \quad (\text{vincoli di alternativa})$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \quad x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$$

$$y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}$$

Problema di produzione - formulazione

Modello matematico (di programmazione lineare intera)

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \quad 2000 x_1 + 3000 x_2 + 4000 x_3 \\ 1.5 x_1 + 3 x_2 + 5 x_3 \leq 6000 \\ 30 x_1 + 25 x_2 + 40 x_3 \leq 60000 \\ x_1 \leq 2000 y_1 \\ 1000 y_1 \leq x_1 \\ x_2 \leq 2000 y_2 \\ 1000 y_2 \leq x_2 \\ x_3 \leq 1200 y_3 \\ 1000 y_3 \leq x_3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z} \\ y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$

Problema di produzione e stoccaggio - descrizione

Un'azienda produce compressori d'aria e vuole pianificare la produzione ed i livelli di magazzino per i prossimi sei mesi. A causa delle fluttuazioni stagionali dei costi dei servizi e delle materie prime, il costo unitario di produzione dei compressori varia da un mese all'altro, così come la domanda di compressori. Anche la capacità produttiva varia da un mese all'altro a causa delle differenze nel numero di giorni lavorativi, delle ferie, della manutenzione programmata e della formazione del personale.

La tabella seguente riassume i costi di produzione mensili, la domanda e la capacità produttiva massima che la direzione dell'azienda prevede di dover affrontare nei prossimi sei mesi. Inoltre, per mantenere una forza lavoro stabile, l'azienda vuole produrre ogni mese almeno la metà della sua capacità produttiva massima.

	Mese					
	1	2	3	4	5	6
Costo produzione unitario (€)	240	250	265	285	280	260
Domanda	1000	4500	6000	5500	3500	4000
Produzione massima	4000	3500	4000	4500	4000	3500
Produzione minima	2000	1750	2000	2250	2000	1750

Problema di produzione e stoccaggio - descrizione

Date le dimensioni del magazzino, alla fine di ogni mese è possibile tenere in magazzino al massimo 6000 unità. L'azienda desidera tenere sempre in magazzino almeno 1500 unità come scorta di sicurezza per far fronte agli imprevisti della domanda. L'azienda stima che il costo di magazzino di un'unità in un dato mese sia pari all'1.5% del costo di produzione dell'unità nello stesso mese. L'azienda stima il numero di unità presenti in magazzino ogni mese calcolando la media delle scorte iniziali e finali di ogni mese. Attualmente ci sono 2750 unità in magazzino.

L'azienda vuole determinare il piano di produzione e di magazzino per i prossimi sei mesi, in modo da soddisfare la domanda prevista, con l'obiettivo di minimizzare i costi di produzione e di magazzino.

Problema di produzione e stoccaggio - formulazione

Variabili decisionali:

x_i = numero di unità prodotte nel mese i , con $i = 1, \dots, 6$.

y_i = numero di unità presenti in magazzino all'inizio del mese i , con $i = 1, \dots, 7$
(la situazione del magazzino alla fine del mese i è la stessa del magazzino all'inizio del mese $i + 1$)

Problema di produzione e stoccaggio - formulazione

Variabili decisionali:

x_i = numero di unità prodotte nel mese i , con $i = 1, \dots, 6$.

y_i = numero di unità presenti in magazzino all'inizio del mese i , con $i = 1, \dots, 7$
(la situazione del magazzino alla fine del mese i è la stessa del magazzino all'inizio del mese $i + 1$)

Funzione obiettivo: (da minimizzare)

$240x_1 + 250x_2 + 265x_3 + 285x_4 + 280x_5 + 260x_6$ (costo produzione)
 $+ 3.6(y_1 + y_2)/2 + 3.75(y_2 + y_3)/2 + 3.98(y_3 + y_4)/2 + 4.28(y_4 + y_5)/2 + 4.20(y_5 + y_6)/2 + 3.9(y_6 + y_7)/2$ (costo magazzino)

Problema di produzione e stoccaggio - formulazione

Vincoli da rispettare:

$$2000 \leq x_1 \leq 4000 \quad (\text{produzione mese 1})$$

$$1750 \leq x_2 \leq 3500 \quad (\text{produzione mese 2})$$

$$2000 \leq x_3 \leq 4000 \quad (\text{produzione mese 3})$$

$$2250 \leq x_4 \leq 4500 \quad (\text{produzione mese 4})$$

$$2000 \leq x_5 \leq 4000 \quad (\text{produzione mese 5})$$

$$1750 \leq x_6 \leq 3500 \quad (\text{produzione mese 6})$$

$$y_1 = 2750 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 1})$$

$$y_2 = y_1 + x_1 - 1000 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 2})$$

$$y_3 = y_2 + x_2 - 4500 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 3})$$

$$y_4 = y_3 + x_3 - 6000 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 4})$$

$$y_5 = y_4 + x_4 - 5500 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 5})$$

$$y_6 = y_5 + x_5 - 3500 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 6})$$

$$y_7 = y_6 + x_6 - 4000 \quad (\text{livello magazzino all'inizio del mese 7})$$

$$1500 \leq y_i \leq 6000 \text{ per ogni } i = 2, \dots, 7 \quad (\text{capacità del magazzino})$$

Problema di produzione e stoccaggio - formulazione

Modello matematico (di programmazione lineare intera)

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \quad 240x_1 + 250x_2 + 265x_3 + 285x_4 + 280x_5 + 260x_6 \\ \quad + 3.6(y_1 + y_2)/2 + 3.75(y_2 + y_3)/2 + 3.98(y_3 + y_4)/2 \\ \quad + 4.28(y_4 + y_5)/2 + 4.20(y_5 + y_6)/2 + 3.9(y_6 + y_7)/2 \\ 2000 \leq x_1 \leq 4000 \\ 1750 \leq x_2 \leq 3500 \\ 2000 \leq x_3 \leq 4000 \\ 2250 \leq x_4 \leq 4500 \\ 2000 \leq x_5 \leq 4000 \\ 1750 \leq x_6 \leq 3500 \\ y_1 = 2750 \\ y_2 = y_1 + x_1 - 1000 \\ y_3 = y_2 + x_2 - 4500 \\ y_4 = y_3 + x_3 - 6000 \\ y_5 = y_4 + x_4 - 5500 \\ y_6 = y_5 + x_5 - 3500 \\ y_7 = y_6 + x_6 - 4000 \\ 1500 \leq y_i \leq 6000 \quad \forall i = 2, \dots, 7 \\ x_1, \dots, x_6 \geq 0, \quad x_1, \dots, x_6 \in \mathbb{Z} \\ y_1, \dots, y_7 \geq 0, \quad y_1, \dots, y_7 \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

Facility location - descrizione

Un'azienda produttrice di pasta dispone di n depositi, aventi ciascuno una capacità mensile pari a U_j scatole di pasta ($j = 1, \dots, n$), e m centri di distribuzione, ognuno dei quali richiede d_i scatole di pasta al mese ($i = 1, \dots, m$). Il rifornimento della pasta dai depositi ai centri di distribuzione è organizzato in modo che ogni centro deve essere rifornito da un unico deposito. Il deposito j ha un costo di spedizione c_j per ogni scatola inviata ai centri di distribuzione ed un costo fisso di gestione mensile f_j nel caso in cui rifornisca almeno un centro.

L'azienda deve decidere quali depositi utilizzare e come rifornire mensilmente i centri di distribuzione in modo da minimizzare il costo totale.

Facility location - formulazione

Variabili decisionali: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il centro } i \text{ è servito dal deposito } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$

$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il deposito } j \text{ rifornisce almeno un centro,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

Funzione obiettivo:
$$\underbrace{\sum_{j=1}^n c_j \sum_{i=1}^m d_i x_{ij}}_{\text{costi di spedizione}} + \underbrace{\sum_{j=1}^n f_j y_j}_{\text{costi di gestione}} \quad (\text{da minimizzare})$$

Vincoli:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \text{ per ogni } i = 1, \dots, m$$

(ogni centro deve essere rifornito da un unico deposito)

$$\sum_{i=1}^m d_i x_{ij} \leq U_j y_j \text{ per ogni } j = 1, \dots, n \quad (\text{vincoli di capacità})$$

Facility location - formulazione

Modello matematico (di programmazione lineare binaria)

$$\min \sum_{j=1}^n c_j \sum_{i=1}^m d_i x_{ij} + \sum_{j=1}^n f_j y_j$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m d_i x_{ij} \leq U_j y_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, n$$

$$y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Problema di investimento - descrizione

Supponiamo di voler investire un capitale di 100 mila euro.

Abbiamo a disposizione 9 investimenti possibili e per ciascuno di essi conosciamo il ricavo atteso ed il costo attuale:

	Investimento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ricavo atteso (k€)	50	65	35	16	18	45	45	40	25
Costo (k€)	40	50	25	10	10	40	35	30	20

Compatibilmente con il capitale disponibile, quali investimenti dobbiamo fare in modo da massimizzare il ricavo totale atteso?

Problema di investimento - formulazione

Variabili decisionali:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'investimento } i \text{ viene scelto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \text{ per ogni } i = 1, \dots, 9$$

Problema di investimento - formulazione

Variabili decisionali:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'investimento } i \text{ viene scelto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, 9$$

Funzione obiettivo:

$$50x_1 + 65x_2 + 35x_3 + 16x_4 + 18x_5 + 45x_6 + 45x_7 + 40x_8 + 25x_9 \quad (\text{da massimizzare})$$

Problema di investimento - formulazione

Variabili decisionali:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'investimento } i \text{ viene scelto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, 9$$

Funzione obiettivo:

$$50x_1 + 65x_2 + 35x_3 + 16x_4 + 18x_5 + 45x_6 + 45x_7 + 40x_8 + 25x_9 \quad (\text{da massimizzare})$$

Vincoli:

$$40x_1 + 50x_2 + 25x_3 + 10x_4 + 10x_5 + 40x_6 + 35x_7 + 30x_8 + 20x_9 \leq 100$$

(capitale a disposizione)

Problema di investimento - formulazione

Modello matematico (di programmazione lineare binaria)

$$\begin{cases} \max & 50x_1 + 65x_2 + 35x_3 + 16x_4 + 18x_5 + 45x_6 + 45x_7 + 40x_8 + 25x_9 \\ & 40x_1 + 50x_2 + 25x_3 + 10x_4 + 10x_5 + 40x_6 + 35x_7 + 30x_8 + 20x_9 \leq 100 \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, 9 \end{cases}$$

Problema dello zaino

Il modello del problema precedente coincide con il modello del cosiddetto **problema dello zaino** (knapsack problem):

dati n oggetti di valore $v_1, \dots, v_n$ e peso $p_1, \dots, p_n$, ed un contenitore di capacità C , quali oggetti devo inserire nel contenitore, rispettando la sua capacità, in modo da massimizzare il valore totale degli oggetti inseriti?

Variabili:
$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se oggetto } j \text{ viene inserito,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad j = 1, \dots, n.$$

Modello:

$$\begin{cases} \max \sum_{j=1}^n v_j x_j \\ \sum_{j=1}^n p_j x_j \leq C \\ x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \end{cases}$$

Problema semplice da definire, ma difficile da risolvere (NP-hard).